

|                                                                                   |                                                                                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)</b><br><br><b>TAPPS'O</b><br><br><b>(PRODUCTO)</b> | FR-12-20       |
|                                                                                   |                                                                                        | Edición 02     |
|                                                                                   |                                                                                        | Página 1 de 10 |

## SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.1 Marca comercial del producto.</b><br><br>TAPPS'O                                                                                                                                                                                                                         | <b>I.3 Teléfonos de emergencias.</b><br><br><u>Emergencia en el transporte (ANIQ) 24 horas:</u><br>01-800-00-214-00<br>(55) 55-59-15-88<br><u>Emergencia por intoxicación (SINTOX) 24 horas:</u><br>01-800-00-928-00<br>(55) 55-98-66-59 / 56-11-26-34 |
| <b>I.2 Identificación del proveedor.</b><br><br>Registro COFEPRIS: RSCO-MOLU-0801-301-057-006<br>Categoría toxicológica IV, ligeramente tóxico y su categoría de acuerdo con la nueva norma de etiquetado NOM-232-SSA1-2009: IV ligeramente tóxico <a href="#">BANDA AZUL</a> . |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>I.2.1 Nombre del proveedor.</b><br><br>Agricultura Nacional, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                    | <b>I.4 Otros medios de identificación.</b><br><br>Este producto se encuentra en forma de pellets, contiene Metaldehído, pertenece al grupo de Molusquicidas.<br><br>Sinónimos: TAPPS, MATACOL.                                                         |
| <b>I.2.2 Dirección del proveedor</b><br><br>Av. Periférico Sur 3325 piso 3. San Jerónimo Lídice. Delegación Magdalena Contreras. Distrito Federal. C.P. 10200 Tel. 01 (55)50891500, 018000211568, para emergencias de seguridad opción No.4. y/o NEXTEL 72*74184*4              | <b>I.4.1 Uso recomendado del producto.</b><br><br>Uso exclusivamente Agrícola. No use en casa habitación.                                                                                                                                              |

## SECCIÓN II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS O PELIGRO

| Código (1) | Indicación de peligro físico (2)      | Clase de peligro (3)                                      | Categoría de Peligro (4) |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| H301       | Tóxico en caso de ingestión.          | Toxicidad aguda por ingestión.                            | 3                        |
| H311       | Tóxico en contacto con la piel        | Toxicidad aguda por vía cutánea.                          | 3                        |
| H320       | Provoca irritación ocular.            | Lesiones oculares graves/irritación ocular.               | 2B                       |
| H401       | Tóxico para los organismos acuáticos. | Peligro para el medio ambiente acuático (toxicidad aguda) | 2                        |

### TAPPS'O

Agricultura Nacional S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en fuentes confiables. Sin embargo ésta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Se ofrece para su consideración y consulta.

| Elaboró                                   | Aprobó                                                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gabriela Herrera Colín: Coordinadora P.C. | Jorge Patiño Rodríguez<br>Gerente de Administración de Riesgos Industriales y Medio Ambiente |

|                                                                                   |                                                                                        |  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)</b><br><br><b>TAPPS'O</b><br><br><b>(PRODUCTO)</b> |  | FR-12-20       |
|                                                                                   |                                                                                        |  | Edición 02     |
|                                                                                   |                                                                                        |  | Página 2 de 10 |

| Código (1) | Consejo de prudencia en carácter general (2)                                                                            | Clase de peligro (3)                                | Categoría de peligro (4) | Condiciones de uso (5)                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P103       | Leer la etiqueta antes del uso                                                                                          | Según corresponda                                   | 1,2,3,4                  | Productos de consumo                                                                                                                     |
| P263       | Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo /lactancia.                                                   | Toxicidad para la reproducción                      | 1,2,3,4                  | Productos de consumo                                                                                                                     |
| P264       | Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.                                                                      | Toxicidad aguda por ingestión.                      | 1,2,3,4                  | Partes del cuerpo, que hayan de lavarse después de la manipulación, especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. |
| P270       | No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.                                                             | Toxicidad aguda por ingestión.                      | 1,2,3,4                  | Deberá utilizar equipo de protección personal durante su manejo.                                                                         |
| P309       | En caso de exposición o si la persona se encuentra mal, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. | Toxicidad aguda por vía oral, cutánea o inhalación. | 1,2,3                    | <u>Emergencia por intoxicación (SINTOX) 24 horas:</u><br>01-800-00-928-00                                                                |

## II.2.-Clasificación de la sustancia o mezcla



## SECCIÓN III COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

|                                                                   |        |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II.1.-Ingredientes % en peso</b>                               |        | <b>III.2. - Nombre químico:</b><br>2,4,6,8-tetrametil,1,3,5,7-tetraoxaciclo-octano |
| Metaldehído.....                                                  | 6.00%  |                                                                                    |
| Diluyentes y compuestos<br>relacionados.....                      | 94.00% |                                                                                    |
| <b>III.3 Mezclas</b>                                              |        |                                                                                    |
| Equivalente de ingrediente activo (Malatión):60 gramos/kilogramo. |        |                                                                                    |

## TAPPS'O

Agricultura Nacional S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en fuentes confiables. Sin embargo ésta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Se ofrece para su consideración y consulta.

| Elaboró                                   | Aprobó                                                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gabriela Herrera Colín: Coordinadora P.C. | Jorge Patiño Rodríguez<br>Gerente de Administración de Riesgos Industriales y Medio Ambiente |

|                                                                                   |                                                                                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)</b><br><br><b>TAPPS'O</b><br><br><b>(PRODUCTO)</b> | FR-12-20       |
|                                                                                   |                                                                                        | Edición 02     |
|                                                                                   |                                                                                        | Página 3 de 10 |

#### SECCIÓN IV. PRIMEROS AUXILIOS.

| IV.I                                                                                                                            | Efectos Inmediatos por vía de Exposición |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a).- <b>Ingestión:</b><br>Provoca náusea, vómito, dolor de estómago.                                                            |                                          |
| b).- <b>Inhalación:</b><br>Provoca dolor de cabeza, debilidad.                                                                  |                                          |
| c).- <b>Contacto (vía ocular, vía cutánea):</b><br>En ojos: Irritación y enrojecimiento.<br>En piel: Puede provocar irritación. |                                          |

| IV.II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descripción de los Primeros Auxilios Necesarios |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| a).- <b>Ingestión:</b><br>Inducir al vómito solamente si la persona está consiente, no inducirlo a una persona inconsciente o convulsionándose. Si presenta signos de shock manténgalo caliente y quieto, acuda al servicio médico.                                                                                                                                                |                                                 |
| b).- <b>Inhalación:</b><br>Lleve a la víctima a un lugar donde respire aire fresco, acuda al servicio médico.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |
| c).- <b>Contacto con los ojos o la piel:</b><br>Lave los ojos durante 15 minutos con agua a chorros.<br>En piel; retire la ropa contaminada, lave rápidamente la parte contaminada con agua y jabón durante 15 minutos.<br>Acuda al servicio médico.                                                                                                                               |                                                 |
| d).- <b>Datos para el médico:</b><br>Comuníquese al SINTOX al 01-800-009-2800, desde la ciudad de México 55986659, donde recibirá asesoría especializada en intoxicación por plaguicidas.                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| e).- <b>Antídoto (dosis en caso de existir):</b><br>Tratamiento sintomático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| <b>IV.III Tratamiento Especial.</b><br>En caso de intoxicación llame al servicio de información toxicológica. <div style="text-align: center; background-color: black; color: yellow; padding: 5px; margin-top: 10px;">             Servicio de Información Toxicológica<br/> <b>Tels.: (55) 55 98 66 59</b><br/> <b>(55) 56 11 26 34</b><br/> <b>Lada 01 800 00 928 00</b> </div> |                                                 |

**TAPPS'O**

Agricultura Nacional S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en fuentes confiables. Sin embargo ésta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Se ofrece para su consideración y consulta.

| Elaboró                                   | Aprobó                                                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gabriela Herrera Colín: Coordinadora P.C. | Jorge Patiño Rodríguez<br>Gerente de Administración de Riesgos Industriales y Medio Ambiente |

|                                                                                   |                                                                                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)</b><br><br><b>TAPPS'O</b><br><br><b>(PRODUCTO)</b> | <b>FR-12-20</b>       |
|                                                                                   |                                                                                        | <b>Edición 02</b>     |
|                                                                                   |                                                                                        | <b>Página 4 de 10</b> |

#### SECCIÓN V. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.- Medios adecuados de extinción:</b> Polvo Químico Seco, Bióxido de Carbono ( CO <sub>2</sub> ) y agua (niebla), no use el chorro directo.<br>1. Traslade el extintor al lugar del fuego, a una distancia sin exponer su integridad física. Rompa el sello de seguridad y retire el pasador del seguro.<br>2. Tome la manguera y diríjala hacia la base del fuego.<br>3. Presione la manilla de operación.<br>4. Dirija el agente extintor a la base del fuego, moviéndolo de lado a lado y presionando la manilla en forma intermitente. |
| <b>II.- Medios Inadecuados:</b> agua en chorro directo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>III.- Peligros específicos de los productos químicos:</b> evite respirar los vapores y polvos tóxicos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>IV.- Equipo de protección especial y precauciones para los equipos de lucha contra incendios:</b> utilice equipo de respiración autónoma, combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores, enfríe los contenedores los contenedores con el chorro de agua hasta mucho después que el fuego se haya extinguido, siempre manténgase alejado de tanques envueltos en fuego, aíse el área de incendio y no permita el paso a personas no autorizadas.                            |

#### SECCIÓN VI. MEDIDAS QUE DEBEN DE TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.- Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:</b><br>1. Colocarse el equipo de protección personal (mascarilla con cartuchos para vapores orgánicos, googles, guantes en material nitrilo, bota de hule y overol tyvek).<br>2. Colocar acordonamiento para evitar que haya tránsito de vehículos y de personas no autorizadas por el área del derrame.<br>3. Colocar señalamientos que advierta la emergencia.<br>4. Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no generar chispas, o flamas en el área de peligro)<br>5. No tocar ni caminar sobre el material derramado.<br>6. No abandonar la unidad (en caso de ser transportista)<br>7. Detenga la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo; ubique la caja o porrones con fuga e introdúzcalos en una bolsa.<br>8. Utilice el pico y pala para obtener tierra que utilizará como medio absorbente (en caso de ser transportista)<br>9. Utilice el inerte (en caso de planta formuladora)<br>10. Coloque tierra/inerte entorno al derrame para evitar su esparcimiento en el suelo, cuerpos de agua o introducción en vías pluviales y alcantarillas.<br>11. Recolecte posteriormente en cubeta y/o bolsas. |
| <b>II.- Precauciones medioambientales:</b> Las cubetas y/o bolsas que contengan los residuos generados deberán ser enviados a disposición final. La empresa transportista como la empresa destinataria deberá ser previamente autorizada por SEMARNAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>III.- Métodos y materiales de aislamiento y limpieza:</b> Todo material que haya tenido contacto con el producto TAPPS'O deberá ser manejado como residuo peligroso y ser enviado a disposición final, la cual preferentemente deberá ser la incineración. Los residuos generados por el manejo de esta sustancia deberán ser manejados como residuos peligrosos según lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**TAPPS'O**

Agricultura Nacional S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en fuentes confiables. Sin embargo ésta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Se ofrece para su consideración y consulta.

| Elaboró                                          | Aprobó                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gabriela Herrera Colín: Coordinadora P.C.</b> | <b>Jorge Patiño Rodríguez</b><br><b>Gerente de Administración de Riesgos Industriales y Medio Ambiente</b> |



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

**TAPPS'O**

**(PRODUCTO)**

**FR-12-20**

**Edición 02**

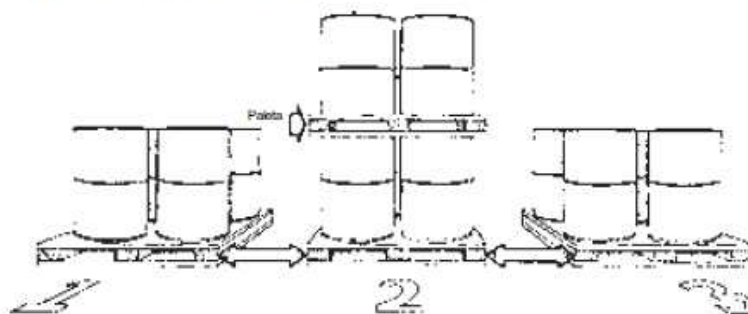
**Página 5 de 10**

### SECCIÓN VII. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

#### I. Precauciones para una manipulación segura

Las existencias deben disponerse de una manera que permita utilizar en primer lugar las más viejas («sale primero lo que entró primero») y evitar la acumulación de existencias con fecha vencida. Los recipientes se deben ordenar de la forma que permita reducir lo más posible su manipulación, evitando así daños mecánicos que podrían ocasionar pérdidas de los recipientes. Se debe organizar el espacio con orden, dejando pasillos de un metro de ancho que se marcarán en el suelo, entre los estantes o las pilas (Figura 1), a fin de permitir una fácil inspección y dejar pasar el aire (Figura 2). De este modo será posible efectuar una limpieza inmediata en caso de derrames o pérdidas, que se podrán detectar rápidamente. Hay que evitar que sea necesario subirse a los recipientes de plaguicidas para poder llegar a otros recipientes, ya que los tambores metálicos dañados o corroídos podrían ceder fácilmente bajo el peso de una persona, y ésta quedar contaminada por su contenido con consecuencias incluso fatales.

**FIGURA 1**  
Filas marcadas y numeradas de recipientes metálicos de plaguicidas, apilados sobre paletas.



**FIGURA 2**  
Pasillo que permite la circulación del aire y el acceso a las filas de plaguicidas apilados.



**TAPPS'O**

Agricultura Nacional S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en fuentes confiables. Sin embargo ésta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Se ofrece para su consideración y consulta.

| Elaboró                                   | Aprobó                                                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gabriela Herrera Colín: Coordinadora P.C. | Jorge Patiño Rodríguez<br>Gerente de Administración de Riesgos Industriales y Medio Ambiente |



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

**TAPPS'O**

**(PRODUCTO)**

**FR-12-20**

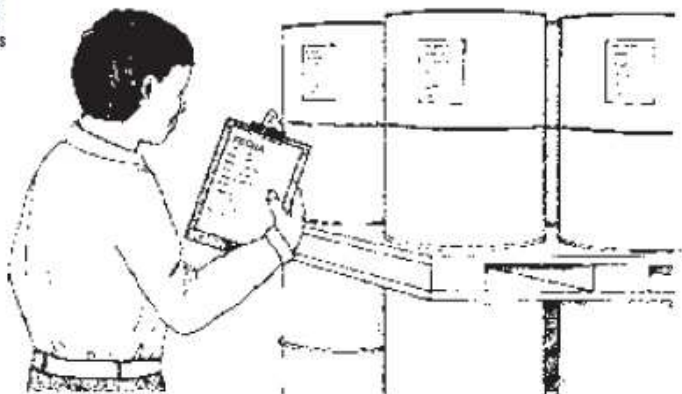
**Edición 02**

**Página 6 de 10**

### II. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Evite existencias obsoletas: revise la etiqueta, recuerde que un producto plaguicida tiene en promedio una fecha de caducidad de 2 años a partir de su fabricación.

El encargado de un almacén de plaguicidas controla las fechas indicadas en las etiquetas de los recipientes.



Coloque siempre las cajas que contienen el producto en tarimas, nunca lo coloque en contacto directo con el piso.

El orden y limpieza del almacén van ligados con una manipulación segura.

Se deben mantener buenas normas higiénicas y limpiar y regular sistemáticamente los pisos y estantes.

Lavarse las manos antes de comer, beber y antes y después de ir al baño.

## SECCIÓN VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

### VIII.I Parámetros de control

| SUSTANCIA   | No. CAS  | Connotación | LMPE-PPT |    | LMPE-CT o Pico |     |
|-------------|----------|-------------|----------|----|----------------|-----|
| METALDEHIDO | 108-62-3 | ND          | ND       | ND | ND             | ND- |

Fuente: NOM-010-STPS-1999, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejan, transportan, procesan o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral, publicada en el D.O.F. 13/03/2000

### VIII: II Controles Técnicos Apropriados

- En las áreas de formulación y envasado de producto terminado, utilice el equipo lavador de gases (scruber)
- Mantenga ventilada el área de trabajo laboral

**TAPPS'O**

Agricultura Nacional S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en fuentes confiables. Sin embargo ésta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Se ofrece para su consideración y consulta.

| Elaboró                                          | Aprobó                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gabriela Herrera Colín: Coordinadora P.C.</b> | <b>Jorge Patiño Rodríguez</b><br><b>Gerente de Administración de Riesgos Industriales y Medio Ambiente</b> |

|                                                                                   |                                                                                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)</b><br><br><b>TAPPS'O</b><br><br><b>(PRODUCTO)</b> | FR-12-20       |
|                                                                                   |                                                                                        | Edición 02     |
|                                                                                   |                                                                                        | Página 7 de 10 |

VIII: III Medidas de protección individual: Equipo de Protección Personal

- El E.P.P. recomendado para su uso en áreas de formulación y envasado, consiste en casco contra impactos, lente de seguridad, media mascarilla con cartuchos para vapores orgánicos, prefiltros y retenedores para prefiltros, overol en algodón 100%, guante en material nitrilo y zapato de seguridad.
- El E.P.P. indicado para almacenes de producto terminado consiste en casco contra impactos, lente de seguridad, overol en algodón 100%, guante de carnaza y/o algodón con agarre en material neopreno y zapato de seguridad.
- El E.P.P. indicado para su aplicación en campo consiste en sombrero, lente de seguridad, media mascarilla con cartuchos para vapores orgánicos y si aplicará polvos deberá tener adicionalmente prefiltros y retenedores para prefiltros, traje tyvek y zapato cerrado.

**SECCIÓN IX. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (datos del ingrediente activo)**

|                                                             |    |  |          |    |                                                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----|--|----------|----|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>1.- Temperatura de ebullición (°C) :</b><br>115°C        |    |  |          |    | <b>2.- Temperatura de fusión (°C):</b><br>246.2 °C                  |  |  |  |  |
| <b>3.- Temperatura de inflamación (°C):</b><br>37°C         |    |  |          |    | <b>4.- Temperatura de autoignición:</b><br>ND                       |  |  |  |  |
| <b>5.- Densidad relativa :</b><br>1.27 a 20°C               |    |  |          |    | <b>6.- Densidad de vapor:</b><br>4X10 <sup>-5</sup> mm de Hg a 20°C |  |  |  |  |
| <b>7.- Peso molecular:</b><br>176.2 g/mol                   |    |  |          |    | <b>8.- Estado físico:</b><br>Pellets                                |  |  |  |  |
| <b>9.- Olor:</b><br>Ligero olor a menta.                    |    |  |          |    | <b>10.- Color:</b><br>Cristalino                                    |  |  |  |  |
| <b>11.- Velocidad de evaporación:</b><br>ND                 |    |  |          |    | <b>12.- Solubilidad en agua:</b><br>222mg/lit a 20°C                |  |  |  |  |
| <b>13.- Presión de vapor a 25°C:</b><br>6.6X10 <sup>3</sup> |    |  |          |    | <b>14.- % de volatilidad:</b><br>ND                                 |  |  |  |  |
| <b>15.- Límites inflamabilidad o explosión</b>              |    |  |          |    | <b>16.- pH:</b><br>ND                                               |  |  |  |  |
| Inferior                                                    | ND |  | Superior | ND |                                                                     |  |  |  |  |

**SECCIÓN X. DATOS DE REACTIVIDAD.**

|                                                                                                                                      |  |  |  |  |                                                                                                                       |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>1.- Sustancia:</b><br>Estable <input checked="" type="checkbox"/> Inestable <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> |  |  |  |  | <b>2.- Condiciones a evitar:</b><br>Temperaturas elevadas (exposición directa a rayos solares)                        |  |  |  |  |
| <b>3.- Incompatibilidad (sustancia a evitar):</b><br>Agentes oxidantes y materiales fuertemente alcalinos.                           |  |  |  |  | <b>4.- Productos peligrosos de la descomposición:</b><br>Humos tóxicos e irritantes. (Monóxido y bióxido de carbono). |  |  |  |  |
| <b>5.- Polimerización espontánea</b>                                                                                                 |  |  |  |  | <b>Puede ocurrir</b> <input type="checkbox"/> <b>No puede ocurrir</b> <input checked="" type="checkbox"/>             |  |  |  |  |

**TAPPS'O**

Agricultura Nacional S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en fuentes confiables. Sin embargo ésta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Se ofrece para su consideración y consulta.

|                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboró</b>                            | <b>Aprobó</b>                                                                                |
| Gabriela Herrera Colín: Coordinadora P.C. | Jorge Patiño Rodríguez<br>Gerente de Administración de Riesgos Industriales y Medio Ambiente |

|                                                                                   |                                                                                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)</b><br><br><b>TAPPS'O</b><br><br><b>(PRODUCTO)</b> | <b>FR-12-20</b>       |
|                                                                                   |                                                                                        | <b>Edición 02</b>     |
|                                                                                   |                                                                                        | <b>Página 8 de 10</b> |

#### SECCIÓN XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

| INGREDIENTE ACTIVO | TOXICIDAD AGUDA                    |                                      |                                 |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                    | DL50 ORAL (mg/kg de peso corporal) | DL50 DERMAL (mg/kg de peso corporal) | CL50 INHALATORIA (mg/L de aire) |
| METALDEHIDO        | 690                                | >2275                                | 0.2                             |

#### SECCIÓN XII: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

##### XIII.I Métodos de eliminación

La incineración y el tratamiento químico son dos opciones en la eliminación de los productos que contuvieron o estuvieron en contacto con TAPPS'O.

Las empresas autorizadas por SEMARNAT para el transporte de residuos peligrosos las podrá consultar en el siguiente link:  
<http://tramites.semarnat.gob.mx/images/stories/menu/empresas/rubro8.pdf>

Las empresas autorizadas por SEMARNAT para la incineración de residuos peligrosos las podrá consultar en el siguiente link:  
<http://tramites.semarnat.gob.mx/images/stories/menu/empresas/rubro6.pdf>

Los envases vacíos que contuvieron TAPPS'O, previamente sometidos a la técnica del triple lavado, podrán ser dispuesto en el centro de acopio más cercano, lo cual lo podrá consultar en <http://www.campolimpio.org.mx/>

No contamine el aire, suelos, ríos, lagunas, arroyos y presas, canales y depósitos de agua lavando o vertiendo residuos de plaguicidas o envases vacíos.

#### SECCIÓN XIII: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

| Clase de riesgo | UN   | No. de Guía | Designación oficial en el transporte |
|-----------------|------|-------------|--------------------------------------|
| 6.1             | 2588 | 151         | PLAGUICIDA SÓLIDO, TÓXICO. N.E.P.    |

##### XIV.II Grupo de envase y embalaje: I

XIV.III Precauciones especiales para el usuario: Todo transporte utilizado para este producto, deberá contar con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

#### TAPPS'O

Agricultura Nacional S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en fuentes confiables. Sin embargo ésta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Se ofrece para su consideración y consulta.

| Elaboró                                   | Aprobó                                                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gabriela Herrera Colín: Coordinadora P.C. | Jorge Patiño Rodríguez<br>Gerente de Administración de Riesgos Industriales y Medio Ambiente |



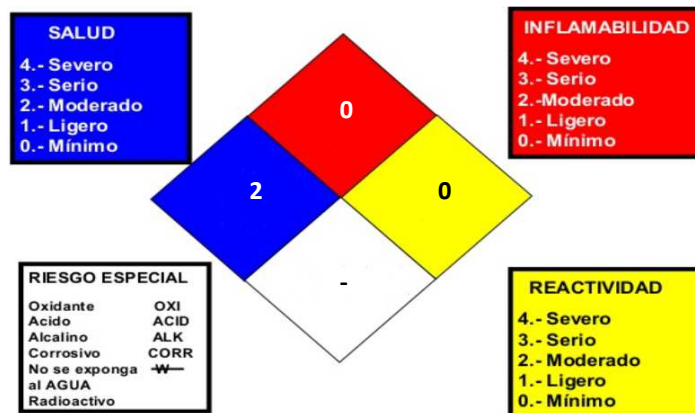
|                                                                                   |                                                                                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)</b><br><br><b>TAPPS'O</b><br><br><b>(PRODUCTO)</b> | <b>FR-12-20</b>       |
|                                                                                   |                                                                                        | <b>Edición 02</b>     |
|                                                                                   |                                                                                        | <b>Página 9 de 10</b> |

#### SECCIÓN XIV: INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTACIÓN.

- NOM-002-SCT-2011, listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados, publicada en el D.O.F. 31/01/12
- NOM-018-STPS-2000, sistemas para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, publicada en el D.O.F. 27/10/00.
- Acuerdo de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, publicado en el DOF el 6/09/2013
- NOM-010-STPS-1999, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejan, transportan, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral, publicada en el D.O.F. 13/03/2000
- NOM-232-SSA1-2009, plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico.
- Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
- Norma Mexicana NMX-R-019-SCFI-2011 Sistema Armonizado de Clasificación y Comunicación de Peligros de los Productos Químicos.

#### SECCIÓN XV: OTRAS INFORMACIONES

##### 1.- Identificación y comunicación de peligros y riesgos



2.- Fecha de elaboración de la HDS:  
05 de mayo de 2010

3.- Fecha de la última actualización de la HDS:  
19 de mayo de 2014

#### REFERENCIAS

- La información toxicológica proviene del "Six pack Toxicological Analysis" del producto técnico "Metaldehido".
- Guía de respuesta en caso de emergencia 2012.
- Manual de primeros auxilios sobre intoxicación con agroquímicos. Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria A.C.

#### TAPPS'O

Agricultura Nacional S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en fuentes confiables. Sin embargo ésta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Se ofrece para su consideración y consulta.

| Elaboró                                          | Aprobó                                                                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gabriela Herrera Colín: Coordinadora P.C.</b> | <b>Jorge Patiño Rodríguez<br/>Gerente de Administración de Riesgos Industriales y Medio Ambiente</b> |

|                                                                                   |                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)</b><br><br><b>TAPPS'O</b><br><br><b>(PRODUCTO)</b> | <b>FR-12-20</b>        |
|                                                                                   |                                                                                        | <b>Edición 02</b>      |
|                                                                                   |                                                                                        | <b>Página 10 de 10</b> |

**TAPPS'O**

Agricultura Nacional S.A. de C.V. considera que la información contenida en este documento está basada en fuentes confiables. Sin embargo ésta no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implicar una responsabilidad legal. Se ofrece para su consideración y consulta.

| <b>Elaboró</b>                                   | <b>Aprobó</b>                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gabriela Herrera Colín: Coordinadora P.C.</b> | <b>Jorge Patiño Rodríguez</b><br><b>Gerente de Administración de Riesgos Industriales y Medio Ambiente</b> |